

Списки и кортежи

Храним несколько значений в правильном порядке.

Главная идея

list - изменяемая упорядоченная коллекция. В неё можно добавлять и удалять элементы. Индексы начинаются с нуля, поэтому первый элемент имеет индекс 0.

```
skills = ["Git", "SQL"]
skills.append("Python")
print(skills[0])
print(skills[:2])
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

`list` - изменяемая упорядоченная коллекция. В неё можно добавлять и удалять элементы. Индексы начинаются с нуля, поэтому первый элемент имеет индекс 0.

Идея 2

Срез получает часть последовательности: `items[1:4]` включает индексы 1, 2 и 3, но не 4. Отрицательный индекс -1 обращается к последнему элементу.

Идея 3

`tuple` похож на список, но после создания не изменяется. Кортеж удобен для фиксированного набора значений, например координат.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

list

изменяемая упорядоченная
коллекция значений

tuple

неизменяемая упорядоченная
коллекция

index

номер позиции элемента,
начинающийся с нуля

slice

выбранный диапазон элементов
последовательности

mutable

способность объекта изменяться
после создания

method

функция, принадлежащая объекту,
например list.append

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
skills = ["Git", "SQL"]
skills.append("Python")
print(skills[0])
print(skills[:2])
```

day11_example.py

Что ищем

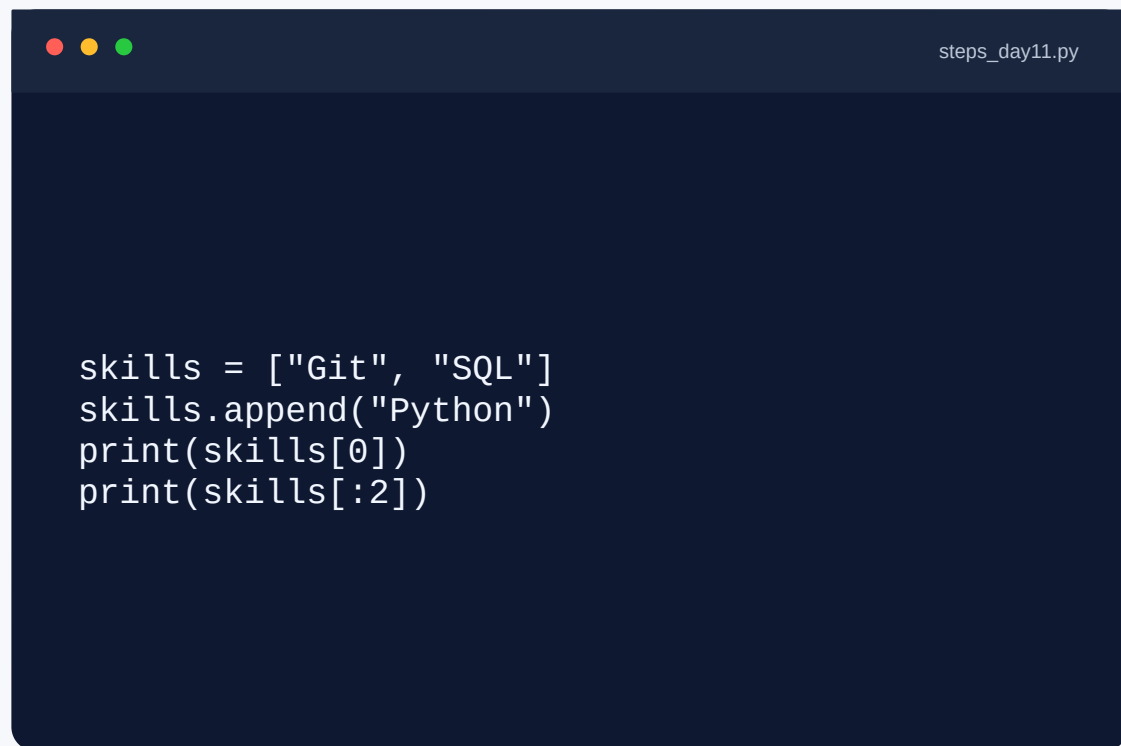
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
skills = ["Git", "SQL"]
skills.append("Python")
print(skills[0])
print(skills[:2])
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.

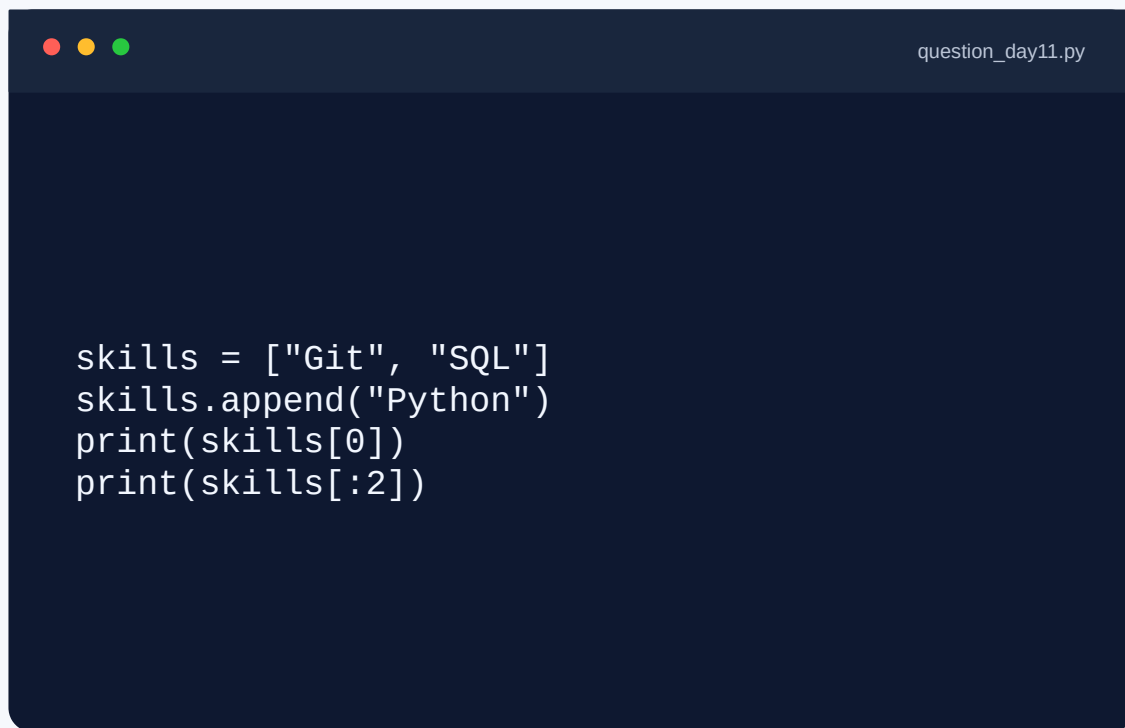


Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.



```
skills = ["Git", "SQL"]
skills.append("Python")
print(skills[0])
print(skills[:2])
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Списки и кортежи. Храним несколько значений в правильном порядке.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Создай список технологий, добавь Python и выведи первые три.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Какой индекс у первого элемента списка Python?

A

-1

B

0

C

1

D

2

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

В: 0

Объяснение

Индексация последовательностей Python начинается с нуля.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Создай список технологий, добавь Python и выведи первые три.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
solution_day11.py

skills = ["Git", "SQL"]
skills.append("Python")
print(skills[0])
print(skills[:2])
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Списки и кортежи" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Создайте список из пяти технологий. Добавьте Python, удалите одну технологию и выведите первые три элемента срезом.